Volum av en kjegle

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

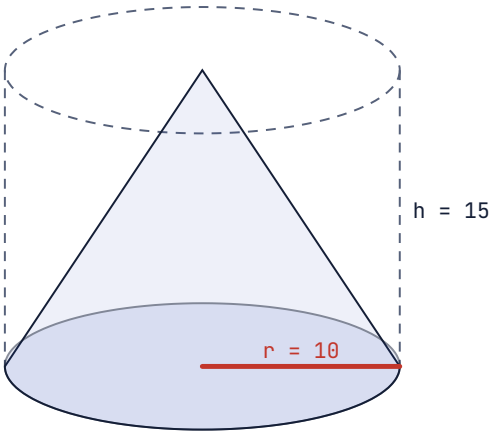
MÅL Jeg kan regne ut volumet av en kjegle.

Husk Regel

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h : 3$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

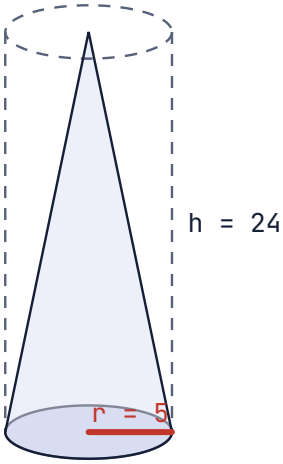
a)



Finn volumet av kjeglen (mål i cm). Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

b)



Finn volumet av kjeglen (mål i cm). Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En kjegle har radius 5 cm og sidekant (fra toppen til kanten av bunnen) 13 cm. Finn høyden og deretter volumet. Oppgi volumet med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

b) En kjegle har radius 3 cm og sidekant (fra toppen til kanten av bunnen) 5 cm. Finn høyden og deretter volumet. Oppgi volumet med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

c) En kjegle har radius 8 cm og sidekant (fra toppen til kanten av bunnen) 17 cm. Finn høyden og deretter volumet. Oppgi volumet med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En iskremkjeks har radius 3 cm og høyde 10 cm. Hvor mange cm^3 is får plass inni?

Svar: _____

b) En haug med sand er formet som en kjegle med radius 4 m og høyde 4 m. Hvor mange m^3 sand er det?

Svar: _____

c) En iskremkjeks har radius 2 cm og høyde 11 cm. Hvor mange cm^3 is får plass inni?

Svar: _____

Tenk og forklar. Sammenlign formlene for pyramide og kjegle. Hva er likt?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **1570 cm³**
$V = 3{,}14 \cdot 10^2 \cdot 15 : 3 =$ **1570**

b) **628 cm³**
$V = 3{,}14 \cdot 5^2 \cdot 24 : 3 =$ **628**

Oppgave 2

a) **314 cm³**
$h^2 = 13^2 - 5^2 = 144$, $h = 12 \rightarrow V = 3{,}14 \cdot 5^2 \cdot 12 : 3 =$ **314**

b) **37,68 cm³**
$h^2 = 5^2 - 3^2 = 16$, $h = 4 \rightarrow V = 3{,}14 \cdot 3^2 \cdot 4 : 3 =$ **37,68**

c) **1004,8 cm³**
$h^2 = 17^2 - 8^2 = 225$, $h = 15 \rightarrow V = 3{,}14 \cdot 8^2 \cdot 15 : 3 =$ **1004,8**

Oppgave 3

a) **94,2 cm³**
$3{,}14 \cdot 3^2 \cdot 10 : 3$

b) **66,99 m³**
$3{,}14 \cdot 4^2 \cdot 4 : 3$

c) **46,05 cm³**
$3{,}14 \cdot 2^2 \cdot 11 : 3$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.